

	EXAMEN T4 y T5	B
	Nombre:	
	1º DAW	27/01/2026

NOTA 1: En cada ejercicio hay que escribir el método solicitado y un main con una llamada correcta y apropiada al mismo.

NOTA 2: En los ejercicios de arrays hay que recorrer únicamente los elementos que sean necesarios para resolver el ejercicio, es decir, hay que escribir un método eficiente.

1. (2 puntos) Escribe un método que **reciba** una temperatura en grados Celsius (double) y **devuelva** la temperatura equivalente en grados Fahrenheit (double).

Fórmula:

$$F = (9 / 5 \times C) + 32$$

MAIN:

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class examenB {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner tec = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Dame una temperatura en grados Celsius (double)");
        Double cel = tec.nextDouble();

        System.out.println("La temperatura equivalente en grados Fahrenheit es: "
+ Exer1.calcularTemperaturaFahrenheit(cel));
    }
}
```

1 punto

METODO:

```
public static double calcularTemperaturaFahrenheit (double cel) {
    double Fahren;
    Fahren = (9/5 * cel) + 32;
    return Fahren;
}
```

9/5 es división entera!!!

2. (2 puntos) Escribe un método que **reciba** un array de Strings y un String y **devuelva** la posición de la primera ocurrencia de ese String en el array. Devolverá -1 si ese String no aparece en el array.

MAIN:

```
public class examenB {
    public static void main(String[] args) {

        String [] v = {"mickymouse", "snoopy", "mafalda", "supercoco",
"pepapig"};
```

1.25 punto

	EXAMEN T4 y T5	B
	Nombre:	
	1º DAW	27/01/2026

```
String a = "supercoco";

System.out.println(Exer1.mostrarPosicionString(v, a));

    }
}
```

METODO:

```
public static int mostrarPosicionString (String[] v, String a) {
    for (int i = 0; i < v.length; i++) {
        if (v[i] == a) { return i; no puedes comparar Strings con ==
        }
    }
    return -1;
}
```

3. (3 puntos) Escribe un método que **reciba** una matriz de enteros cuadrada que representa un tablero de juego.

El método deberá **devolver** un booleano indicando si la suma de los elementos de la diagonal principal es igual a la suma de elementos de la diagonal inversa o secundaria.

Ejemplo de diagonal principal

00	01	02	03
10	11	12	13
20	21	22	23
30	31	32	33

Ejemplo de diagonal inversa

00	01	02	03
10	11	12	13
20	21	22	23
30	31	32	33

MAIN:

```
public class examenB {
    public static void main(String[] args) {
        int v [][] = {
            {1,1,1,1,1},
            {1,1,1,1,1},
            {1,1,1,1,1},
            {1,1,1,1,1},
        };

        System.out.println(Exer1.esIgualLaDiagonal(v));

    }
}
```

	EXAMEN T4 y T5	B
	Nombre:	
	1º DAW	27/01/2026

METODO:

```
public static boolean esIgualLaDiagonal (int v [][]) {
    boolean igual = false;
    int [] [] dp = new int [v.length] [];
    int [] [] ds = new int [v.length] [];
    for (int i = 0; i < v.length; i++) {
        for (int j = 0; j < v.length; j++) {
            dp [i] [j] = v[i] [j];
            ds [j] [i] = v[i] [j];
            if (dp == ds) igual = true;
        }
    }
    return igual;
}
```

4. (2 puntos) Escribe un método que **reciba** un array de String con palabras y **devuelva** un array de int donde cada posición indique la longitud de la palabra correspondiente.

```
public static int[] calcularLongitudes(String[] palabras)
```

Ejemplo de llamada:

```
String[] palabras = {"sol", "ordenador", "DAW",
"programación"};
int[] longitudes = calcularLongitudes(palabras);
```

En longitudes recibiremos los valores: 3, 9, 3 y 12

2 puntos

MAIN:

```
String[] palabras = {"sol", "ordenador", "DAW", "programación"};
int[] longitudes = Exer1.calcularLongitudes(palabras);

System.out.println(longitudes[0]);
```

METODOS:

```
public static int[] calcularLongitudes(String[] palabras) {
    int longitudes [] = new int [3];
    for (int i = 0; i < palabras.length;) {
        longitudes [i] = palabras[i].length();
        i ++;
        return longitudes;
    }
    return longitudes;
}
```

5. (1 punto) Observa el siguiente método en Java:

```
public static void dibujar(int n) {
    if (n > 0) {
```

	EXAMEN T4 y T5	B
	Nombre:	
	1º DAW	27/01/2026

```

        dibujar(n - 1);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
}
}

```

Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué se muestra por pantalla al ejecutar `dibujar(4)`?

Se muestra por pantalla:

```

*
**
***
****

```

0.75 puntos

2. ¿Cuál es el **caso base** del método?

El caso base es ~~`for (int i = 0; i < n; i++) {`~~
~~`System.out.print("*");`~~

3. Explica con tus palabras **qué patrón dibuja** el método.

Dibuja la mitad derecha de una piramide equilatera.

4. Escribe las llamadas que se producirían a partir de la del apartado 1

Pues recoge el valor que le damos (el 4), y entra al bucle for ya que n4 es mayor que 0 pero le resta 1, en el bucle for se repite 4 veces y se le asigna el "****" y sale y lo imprime con el sysout, vuelve al bucle como n3 y le vuelve a restar 1, y en el bucle se vuelve a repetir 3 veces y se le asigna el "***" y sale y lo imprime y asi sucesivamente hasta que no entre por que ya no cumple la condicion del if (que es hasta que el numero sea mayor que 0).